

DESENVOLVIMENTO MOBILE

Aplicativo Mobile para Logística de Entrega Otimizada por IA

Brenda Aragão

Ano	2018
Área	Desenvolvimento Mobile
Tecnologias	Flutter, Dart, Google OR-Tools API, Firebase

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

O sistema propõe soluções inovadoras para o controle de rotas de entrega, utilizando IA para otimização em tempo real, diretamente no app do entregador.

Palavras-chave: Desenvolvimento Mobile; Flutter; Dart; Google OR-Tools API; Firebase.

1 Introdução

O smartphone se tornou o principal ponto de acesso a serviços digitais. Aplicativos móveis precisam lidar com conectividade instável, recursos limitados e expectativas altas de usabilidade.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Aplicativo Mobile para Logística de Entrega Otimizada por IA". O sistema propõe soluções inovadoras para o controle de rotas de entrega, utilizando IA para otimização em tempo real, diretamente no app do entregador. A literatura da área, como Francese (2015) e El-Kassas (2015), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento mobile, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Flutter, Dart, Google OR-Tools API e Firebase, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Jayatilleke (2018).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 44 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Oyelere (2017).

Referências

EL-KASSAS, Wafaa S.; ABDULLAH, Bassem A.; YOUSEF, Ahmed Hassan et al. Taxonomy of Cross-Platform Mobile Applications Development Approaches. Ain Shams Engineering Journal, 2015. DOI: 10.1016/j.asej.2015.08.004.

FRANCESE, Rita; GRAVINO, Carmine; RISI, Michele et al. Using Project-Based-Learning in a mobile application development course-An experience report. Journal of Visual Languages & Computing, 2015. DOI: 10.1016/j.jvlc.2015.10.019.

JAYATILLEKE, Buddhini Gayathri; RANAWAKA, Gaya R.; WIJESEKERA, Chamali et al. Development of mobile application through design-based research. AAOU Journal/AAOU journal, 2018. DOI: 10.1108/aaouj-02-2018-0013.

OYELERE, Solomon Sunday; SUHONEN, Jarkko T; WAJIGA, Greg M. et al. Design, development, and evaluation of a mobile learning application for computing education. Education and Information Technologies, 2017. DOI: 10.1007/s10639-017-9613-2.